复分析作业记录

Complex Analysis Homework Notes

1 第 1 次作业，第 1 题 / Homework 1, Problem 1

题目与出处 / Problem and source. 设 $f = u + iv : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$，$F = (u, v) : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$。证明：若 f 全纯，则 J_F 是从 $\mathbb{C}$ 到 $\mathbb{C}$ 的复线性映射，且 Cauchy–Riemann 方程等价于

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Let $f = u + iv : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ and $F = (u, v) : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$. Show that holomorphicity makes J_F complex-linear, and that the Cauchy–Riemann equations are equivalent to the matrix identity above. 来源：第 `01 次作业/作业原件.pdf`，第 1 题。

最初的问题 / Original question. “复线性映射”是什么意思？给一个反例。

简短解释 / Brief explanation. 复线性映射可把复数从映射中提出；对已知实线性的映射，只需检验 $A(iz) = iA(z)$。共轭映射 $A(z) = \bar{z}$ 是实线性但不复线性，因为 $A(i) = -i \neq iA(1) = i$。A real-linear map is complex-linear exactly when it commutes with multiplication by i; conjugation does not.

进一步的疑问与解释：在区域内，若 F 已实可微，则 f 全纯当且仅当每一点的实微分 dF_z 复线性。实可微给出 $f(z+h) - f(z) = dF_z(h) + o(|h|)$；复线性时 $dF_z(h) = h\, dF_z(1)$，故复导数为 $dF_z(1)$。反之，复可微给出 $dF_z(h) = f'(z)h$。复线性又等价于 Jacobian 与乘以 i 的矩阵交换，即 Cauchy–Riemann 方程。这里“已实可微”不能仅由偏导数存在代替。

2 第 1 次作业，第 2 题 / Homework 1, Problem 2

题目与出处 / Problem and source. 证明 $f = u + iv$ 的 Cauchy–Riemann 方程在极坐标 (r, θ) 下可写成

$$u_r = \frac{1}{r} v_\theta, \qquad v_r = -\frac{1}{r} u_\theta.$$

Show that the Cauchy–Riemann equations in polar coordinates take the displayed form. 来源：第 `01 次作业/作业原件.pdf`，第 2 题。

最初的问题 / Original question. 为什么极坐标变换的 Jacobian 非零，就能由极坐标 Cauchy–Riemann 方程反推直角坐标方程？

简短解释 / Brief explanation. 令 $c = \cos\theta$、$s = \sin\theta$，以 $E_1 = u_x - v_y$、$E_2 = u_y + v_x$ 表示直角坐标方程的误差，以 $P_1 = u_r - v_\theta/r$、$P_2 = v_r + u_\theta/r$ 表示极坐标方程的误差。链式法则给出

$$\begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \end{pmatrix}.$$

中间矩阵行列式为 1，故 $P_1 = P_2 = 0$ 蕴含 $E_1 = E_2 = 0$。原坐标变换的 Jacobian 为 $r \neq 0$，保证 $1/r$ 有意义且坐标变换可逆。The polar residuals are an invertible rotation of the Cartesian residuals, so their vanishing is equivalent.

3 第 1 次作业，第 4 题 / Homework 1, Problem 4

题目与出处 / Problem and source. 设标准化的分式线性变换 $T(z) = (az + b)/(cz + d)$ 有有限不动点 z_1，其乘子为 $\kappa = T'(z_1)$。按题意，抛物型指 $\kappa = 1$，双曲型指 $\kappa > 0$ 且 $\kappa \neq 1$，椭圆型指 $|\kappa| = 1$ 且 $\kappa \neq 1$，其余为斜向型。证明这四种情形依次等价于 $a + d = \pm 2$、$a + d \in \mathbb{R}$ 且 $|a + d| > 2$、$a + d \in \mathbb{R}$ 且 $|a + d| < 2$、以及 $a + d \notin \mathbb{R}$。提示涉及不动点数、第二个不动点的乘子及 $\kappa + \kappa^{-1} = (a + d)^2 - 2$。

来源：第 01 次作业/作业原件.pdf，第 4 题。

最初的问题 / Original question. “Normalized form” 对分式线性变换是什么意思？若不先规范化，题中关于迹 $a + d$ 的判别是否仍成立？

简短解释 / Concise explanation. 分式线性变换的系数只确定到非零公因子。因 $ad - bc \neq 0$，可把代表矩阵缩放到 $ad - bc = 1$；此后只剩 M 与 $-M$ 两种选择，因此题中关于 $a + d = \pm 2$、$|a + d|$ 及迹是否为实数的分类不受影响，并且 $T'(z) = 1/(cz + d)^2$。未规范化时，迹本身随缩放而变，真正不依赖表示的是

$$q = \frac{(a + d)^2}{ad - bc}, \qquad \kappa + \kappa^{-1} = q - 2.$$

例如抛物型条件应写为 $(a + d)^2 = 4(ad - bc)$，不能直接写成 $a + d = \pm 2$。

Normalize by rescaling the representing matrix to determinant 1. Without normalization, replace trace conditions by the invariant $q = (a + d)^2/(ad - bc)$; in particular, the parabolic condition is $q = 4$.